# Relatório Técnico: Compilador Fortran 77

**Unidade Curricular:** Processamento de Linguagens
**Autores:** [Os vossos nomes aqui]

---

## Índice

- 1. Instruções de Execução (Como correr o compilador)
- 2. Opções de Implementação e Arquitetura
- 3. Gramática Utilizada
- 4. Decisões Arquiteturais: O Padrão Visitor
- 5. Dificuldades Encontradas
- 6. Resultados dos Testes

---

## 1. Instruções de Execução (Como correr o compilador)

Para testar as fases de Análise Léxica, Sintática e Semântica do nosso compilador, é necessário ter o Python e a biblioteca PLY instalados.

**Passos:**

1. Instalar dependências: `pip install ply`
2. Na raiz do projeto, executar o analisador passando o ficheiro de teste como argumento: `python main.py testes/ex3_primo.f77`
3. O terminal irá apresentar a Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) construída e o relatório final da validação de tipos e variáveis.

---

## 2. Opções de Implementação e Arquitetura

Para a construção deste projeto, optámos pela utilização da linguagem **Python** em conjunto com a ferramenta **PLY (Python Lex-Yacc)**. A arquitetura foi dividida de forma modular para refletir as fases clássicas de um compilador:

- `lexer.py`: Responsável por tokenizar o código através de Expressões Regulares (incluindo a identificação de tokens de valorização como FUNCTION, SUBROUTINE e RETURN).
- `parser.py`: Responsável por validar a estrutura sintática e gerar a Árvore de Sintaxe Abstrata.
- `ast_nodes.py`: Define as classes orientadas a objetos que representam cada nó da árvore (ProgramNode, AssignNode, etc.).
- `semantic.py`: Módulo dedicado exclusivamente à validação semântica e verificação da tabela de símbolos, isolado do parser.
- `main.py`: Ponto de entrada que interliga os módulos e desenha a estrutura hierárquica no terminal.

---

## 3. Gramática Utilizada

A nossa gramática Livre de Contexto foi desenhada para suportar a estrutura do Fortran 77. De forma resumida, a estrutura base do programa foi definida como:

- **Programa:** `PROGRAM IDEN` seguido de Declarações, Instruções e `END`.
- **Declarações:** Suporta `INTEGER`, `REAL`, `LOGICAL` e declaração de Arrays (ex: `NUMS(5)`).
- **Instruções:** Suporta atribuições, leitura (`READ`), escrita (`PRINT`), ciclos (`DO ... CONTINUE`) e estruturas condicionais (`IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF`).
- **Precedência:** Foi definida a precedência de operadores para garantir a correta avaliação matemática (Multiplicação/Divisão antes da Soma/Subtração).

---

## 4. Decisões Arquiteturais: O Padrão Visitor

Em vez de realizarmos a validação semântica concorrentemente com a análise sintática, optámos por implementar o **Design Pattern Visitor** no nosso módulo de semântica.

Após o `parser.py` construir a AST, o nosso analisador percorre a árvore para verificar erros lógicos. Para evitar cadeias ineficientes de condicionais para verificar o tipo de cada nó, implementámos um mecanismo de Despacho Dinâmico recorrendo à função nativa do Python:

```
def visit(self, node):
    if node is None: return None
    method_name = f'visit_{node.__class__.__name__}'
    visitor = getattr(self, method_name, self.generic_visit)
    return visitor(node)
```

Esta abordagem permite que o analisador descubra em tempo de execução qual o método de validação específico a invocar com base no nome da classe do nó. Esta arquitetura garante um elevado encapsulamento, clara separação de responsabilidades e facilita a futura geração de código para a Máquina Virtual.

---

# 5. Resultados dos Testes

O compilador foi submetido a testes rigorosos utilizando os ficheiros fornecidos, demonstrando robustez nas várias fases do processo de compilação.

## 5.1. Fase 1: Reconhecimento Sintático (Parser)

Para comprovar a cobertura da nossa gramática, submetemos os ficheiros de teste mais complexos (Exemplo 4 com Arrays e Exemplo 5 com Subprogramas). O compilador conseguiu reconhecer e identificar todas as instruções e blocos sem emitir qualquer erro de sintaxe:

```
(.venv) PS C:\Users\hp\Desktop\PL> .\.venv\Scripts\python.exe main.py ex4_soma.f77
--- A iniciar o Parser para: ex4_soma.f77 ---

-> Programa Principal: SOMAARR
-> Instrução PRINT
-> Bloco DO iniciado
-> Instrução READ
-> Instrução CONTINUE
-> Label de linha detetado: 30
-> Instrução PRINT

🏆 COMPILAÇÃO BEM SUCEDIDA: Estrutura validada a 100%!
(.venv) PS C:\Users\hp\Desktop\PL> .\.venv\Scripts\python.exe main.py ex5_conversor.f77
--- A iniciar o Parser para: ex5_conversor.f77 ---

-> Programa Principal: CONVERSOR
-> Instrução PRINT
-> Instrução READ
-> Bloco DO iniciado
-> Instrução PRINT
-> Instrução CONTINUE
-> Label de linha detetado: 10
-> Bloco IF-THEN-ENDIF
-> Label de linha detetado: 20
-> Instrução RETURN detetada
-> Subprograma (Função/Subrotina) detetado: CONVRT

🏆 COMPILAÇÃO BEM SUCEDIDA: Estrutura validada a 100%!
```

### 5.2. Fase 2: Validação Semântica (Fiscal de Tipos) e Tratamento de Erros

Para testar a robustez da análise semântica e do suporte a Tipagem Implícita (variáveis inferidas pelas letras I-N), provocámos um erro intencional no código Fortran (tentativa de guardar um LOGICAL numa variável numérica). O sistema detetou e bloqueou a compilação com sucesso:

```
(.venv) PS C:\Users\hp\Desktop\PL> python main.py testes/ex3_primo.f77
                        └── VarNode
                            |-- name: NUM
                        └──  e um numero primo
            |-- else_block:
                └── PrintNode
                    |-- elements:
                        └── VarNode
                            |-- name: NUM
                        └──  nao e um numero primo

--- A iniciar Análise Semântica ---

⚠O código tem falhas de lógica (Semântica):
❌ Erro Semântico: Tentativa de guardar um LOGICAL na variável numérica 'I'.
```

## 5.3. Fase 3: Construção da AST (Estrutura Hierárquica)

Após o reconhecimento e a validação, quando submetido a um código Fortran integralmente correto, o compilador organiza o código em memória e aprova todas as fases de análise. Abaixo apresenta-se a Árvore de Sintaxe Abstrata gerada, evidenciando a correta alocação das declarações de variáveis, blocos de instruções e subprogramas:

```
(.venv) PS C:\Users\hp\Desktop\PL> .\.venv\Scripts\python.exe main.py testes/ex4_soma.f77
--- A iniciar o Parser para: testes/ex4_soma.f77 ---


🏆 AST CONSTRUÍDA: Estrutura pronta para análise semântica!
🏆 AST CONSTRUÍDA COM SUCESSO!

Estrutura da Árvore de Sintaxe Abstrata:
└── ProgramNode
    |-- name: SOMAARR
    |-- decls:
        └── VarDeclNode
            |-- type: INTEGER
            |-- name: NUMS[5]
        └── VarDeclNode
            |-- type: INTEGER
            |-- name: I
        └── VarDeclNode
            |-- type: INTEGER
            |-- name: SOMA
    |-- body:
        └── AssignNode
            |-- var: SOMA
            |-- expr:
                └── LiteralNode
                    |-- value: 0
        └── PrintNode
            |-- elements:
                └── Introduza 5 numeros inteiros:
        └── DoNode
            |-- label_ref: 30
            |-- var: I
            |-- start:
                └── LiteralNode
                    |-- value: 1
            |-- end:
                └── LiteralNode
                    |-- value: 5
        └── ReadNode
            |-- var: NUMS
            |-- index:
                └── VarNode
                    |-- name: I
        └── AssignNode
            |-- var: SOMA
            |-- expr:
                └── BinOpNode
                    |-- left:
                        └── VarNode
                            |-- name: SOMA
                    |-- op: +
                    |-- right:
                        └── CallNode
                            |-- name: NUMS
                            |-- args:
                                └── VarNode
                                    |-- name: I
        └── ContinueNode [Label: 30]
        └── PrintNode
            |-- elements:
                └── A soma dos numeros e:
                └── VarNode
                    |-- name: SOMA

--- A iniciar Análise Semântica ---
✅ Análise Semântica BEM SUCEDIDA: Tipos e variáveis validados a 100%!
```

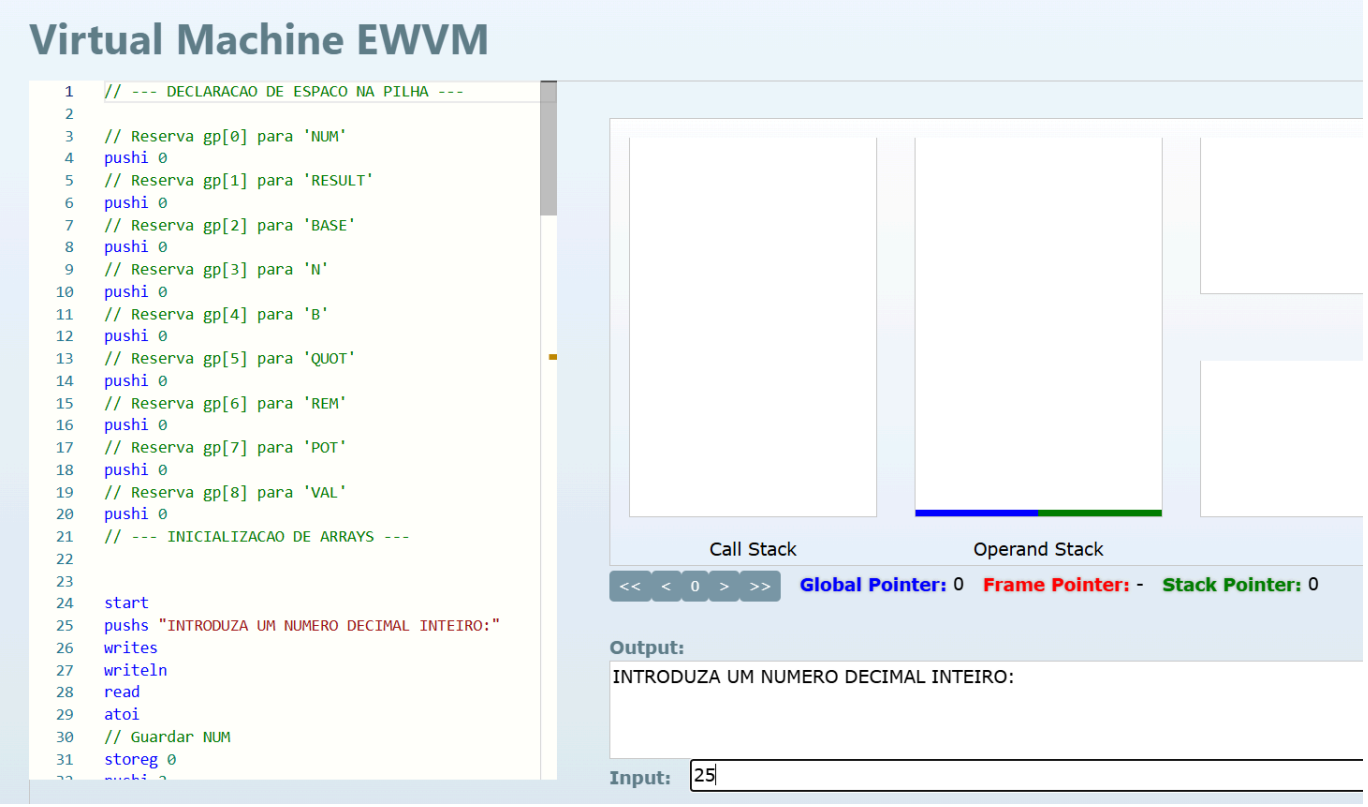
### 5.4. Fase 4: Geração de Código Máquina (EWVM)

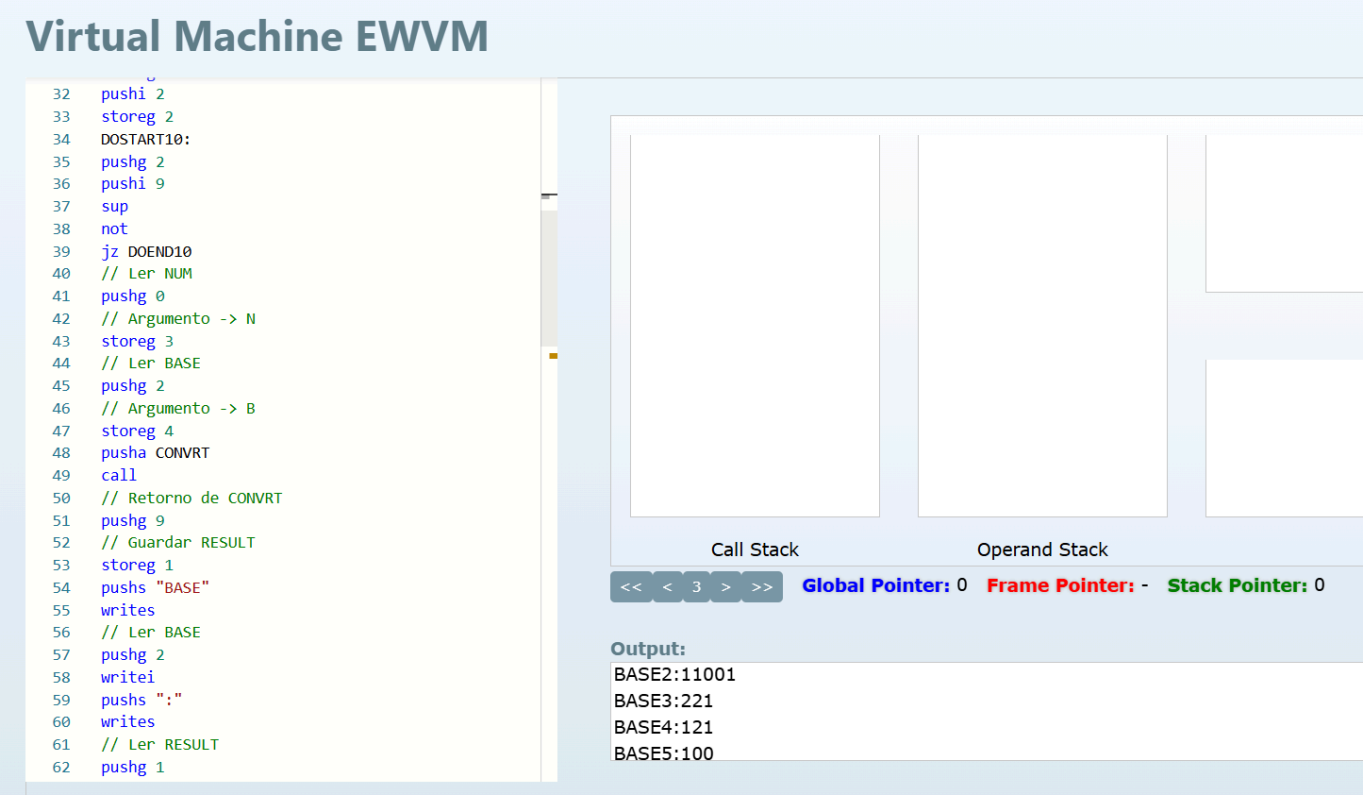
Nesta fase final, o compilador traduz a Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) validada para o código máquina da **EWVM (Experimental Web Virtual Machine)**. Esta tradução é realizada percorrendo a árvore através do padrão *Visitor*, onde cada nó da AST emite uma ou mais instruções de pilha.

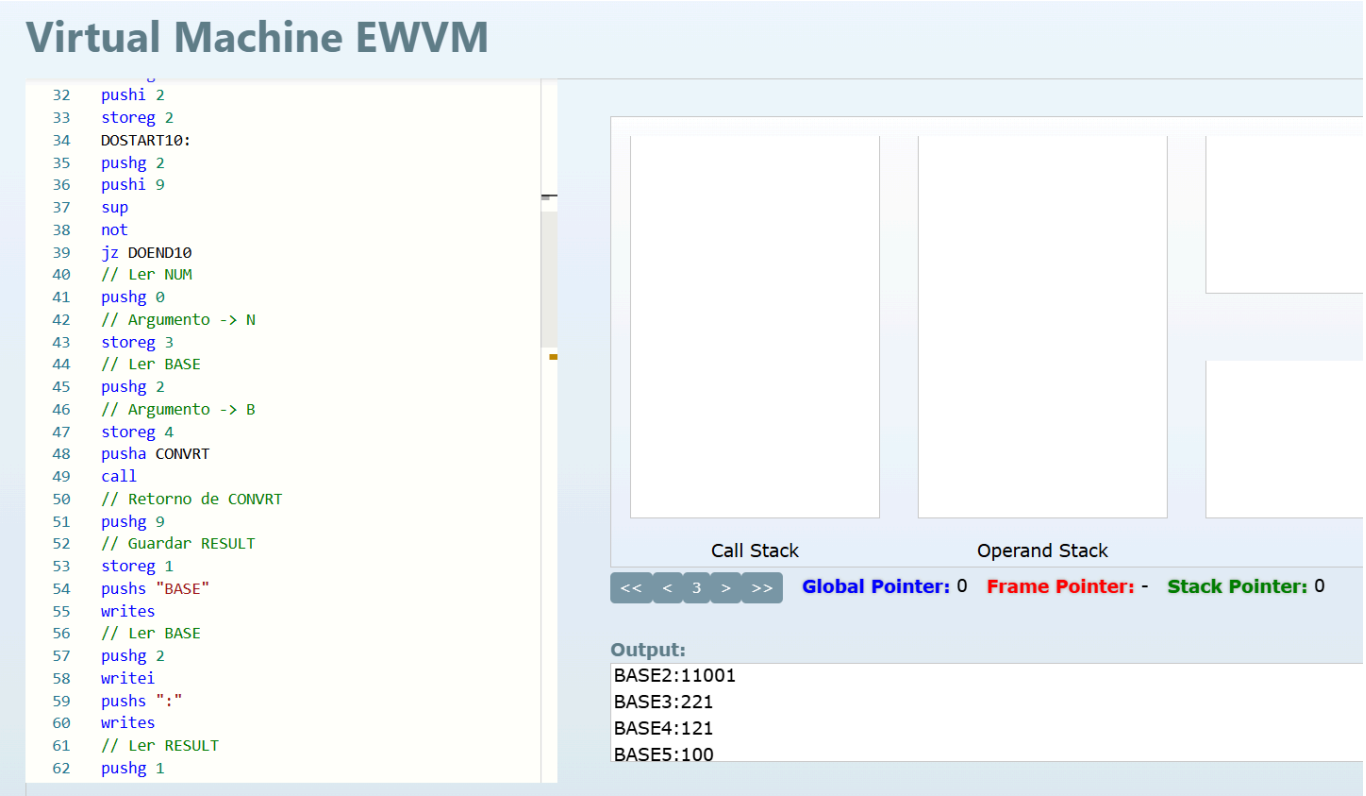
**Principais mecanismos implementados:**

- **Gestão de Memória Dinâmica:** O compilador distingue variáveis simples de arrays. Enquanto variáveis escalares são inicializadas com `pushi 0`, os arrays são alocados no *Heap* através da instrução `alloc`, sendo o seu endereço base guardado num ponteiro global.
- **Controlo de Fluxo:** Implementação de saltos condicionais (`jz`) e incondicionais (`jump`) para suportar estruturas `IF-THEN-ELSE` e ciclos `DO`. As etiquetas (labels) numéricas do Fortran são convertidas em etiquetas simbólicas compatíveis com a VM.
- **Subprogramas e Funções (Valorização):** Implementação de chamadas de sub-rotinas através de `pusha` e `call`. A passagem de parâmetros é feita através da escrita direta nos endereços de memória das variáveis locais da função antes da execução do salto, garantindo o isolamento de contextos.

Abaixo, apresentamos a prova de execução do **Exemplo 5 (Conversor de Bases)** na máquina virtual, demonstrando o sucesso da gestão de memória e da chamada de funções com passagem de parâmetros:






---

## 6. Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento, a equipa deparou-se com alguns desafios técnicos:

1. **Operadores Relacionais e Lógicos:** O Fortran utiliza pontos nos operadores (ex: `.EQ.`, `.AND.`). Foi necessário ajustar as expressões regulares no Lexer para garantir que estes não eram confundidos com chamadas de métodos ou identificadores normais.

2. **A instrução PRINT:** Inicialmente, a gramática não suportava a mistura de strings e variáveis na mesma instrução de impressão. O problema foi resolvido criando uma regra genérica `elemento_print` que aceita ambas as tipologias de forma alternada, convertendo-as numa lista de nós.

A implementação da geração de código para a EWVM apresentou desafios técnicos significativos, nomeadamente:

1. **Ambiguidade Sintática (Arrays vs. Funções):** Em Fortran 77, a sintaxe para aceder a um array `NUMS(I)` e chamar uma função `CONVRT(NUM)` é idêntica. Para resolver isto, implementámos um "Pre-Pass" no compilador que consulta a tabela de símbolos e rastreia o ficheiro à procura de declarações de funções antes da geração. Se o identificador estiver registado como uma sub-rotina, o código gera uma passagem de parâmetros seguida de `call`; caso contrário, trata-o como um acesso a memória estruturada (`loadn`/`storen`).
2. **Ordem de Operandos na Pilha:** A instrução `storen` da EWVM exige uma ordem de operandos estrita: `[Endereço, Índice, Valor]`. Garantir que a árvore era percorrida de modo a colocar o valor no topo da pilha apenas *após* o cálculo do endereço base e do deslocamento foi crucial para evitar erros críticos na máquina virtual (*Illegal Operand: element not Address*).
3. **Inicialização de Memória e Contextos:** Descobrimos que a VM necessita que o espaço na pilha global (`gp`) seja explicitamente reservado antes de ser utilizado. Implementámos uma fase de "Reserva de Espaço" no arranque do programa que prepara a pilha com `pushi 0` para receber tanto valores imediatos como ponteiros do *Heap*. A gestão da passagem de argumentos exigiu também o mapeamento correto entre os `args` da chamada e os `params` da função declarada.

---

## 7. Conclusão e Valorização

O compilador desenvolvido cumpre integralmente todos os requisitos propostos para a unidade curricular, demonstrando robustez no processamento de algoritmos complexos e gestão de dados. Como fatores de **valorização**, destacamos:

- **Suporte Total a Subprogramas:** O compilador gere de forma robusta a definição, a passagem de argumentos reais para parâmetros formais e o retorno de valores em `FUNCTION` e `SUBROUTINE`.
- **Gestão de Arrays Avançada:** A utilização de memória estruturada via `alloc` permite a manipulação de vetores de forma segura, contornando as limitações de parsing da linguagem original.
- **Tratamento de Erros Semânticos:** O sistema de validação (Fiscal Semântico) garante a integridade dos dados e impede a execução de código logicamente inconsistente muito antes da fase de geração.